

Manual del Sistema — IntegralID

Sistema de Gestión de Comedor Estudiantil y Biblioteca

CTP de Liberia, Guanacaste — Costa Rica

Dato	Valor
Nombre del sistema	Integra ID
Módulo de comedor	ComeID
Módulo de biblioteca	Bibliogest
Portal de estudiantes	ComeID Estudiantes
Tipo de Proyecto	Desarrollo práctico — Plataforma web
Metodología de referencia	RUP — Proceso Racional Unificado
Versión del sistema	1.12.0

Resumen

El control de la asistencia al comedor estudiantil y de los préstamos de una biblioteca escolar son procesos que toda institución educativa debe realizar a diario, y que se vuelven difíciles de controlar cuando el número de estudiantes es grande y no se dispone de mecanismos que agilicen el registro. Este documento presenta el desarrollo de **Integral ID**, una plataforma web que centraliza la gestión del **comedor estudiantil** y de la **biblioteca** del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Liberia.

El sistema permite registrar a los estudiantes con sus cuentas de acceso, controlar la asistencia diaria al comedor mediante el **escaneo de códigos QR**, planificar el menú semanal con ayuda de **inteligencia artificial**, llevar la lista de invitados externos, digitalizar el catálogo de la biblioteca con préstamos, devoluciones y reservas, y dar al estudiante un **portal de auto-servicio** donde consulta su menú, su asistencia, sus libros y su credencial QR.

Para controlar el proceso de desarrollo se utilizó como referencia la metodología **RUP**, dirigida por casos de uso y centrada en los requisitos del proyecto. Para validar los requisitos funcionales y no funcionales se estableció un caso de prueba por cada requisito, y la seguridad se apoya en las **reglas de Firestore** verificadas del lado del servidor de Firebase y en cabeceras de seguridad web (CSP).

Palabras clave: comedor estudiantil, biblioteca escolar, código QR, asistencia, inteligencia artificial, Firebase, casos de uso.

Abstract: This document presents Integra ID, a web platform that centralizes the management of the student cafeteria and the school library of the CTP de Liberia. It allows registering students, controlling daily cafeteria attendance by QR code scanning, planning the weekly menu with the help of artificial intelligence, and providing students with a self-service portal. The development process follows the RUP methodology, driven by use cases, and security relies on server-side Firestore rules.

Índice de contenidos

1. **Introducción** — 1.1 Justificación · 1.2 Planteamiento del trabajo · 1.3 Estructura del documento
 2. **Descripción general del sistema** — 2.1 Perspectiva del producto · 2.2 Funcionalidad del producto · 2.3 Características de los usuarios · 2.4 Restricciones
 3. **Especificación de requisitos** — 3.1 Requisitos funcionales (RF) · 3.2 Requisitos no funcionales (RNF)
 4. **Arquitectura y tecnologías**
 5. **Vista de casos de uso**
 6. **Representación gráfica de procesos** — 6.1 Simbología de diagrama de flujo · 6.2 Diagrama de flujo del sistema
 7. **Especificación de casos de uso** — 7.1 Panel de administración · 7.2 Portal de estudiantes
 8. **Trazabilidad de requisitos** — 8.1 Casos de prueba RF · 8.2 Casos de prueba RNF
 9. **Seguridad del sistema**
 10. **Conclusiones y trabajo futuro**
 11. **Anexos** — A.1 Ficha técnica · A.2 URLs del sistema · A.3 Preguntas frecuentes · A.4 Glosario
-

1. Introducción

1.1 Justificación

El comedor estudiantil y la biblioteca del CTP de Liberia atienden a cientos de estudiantes cada día. Los métodos manuales (listas de papel, hojas de préstamo, planillas de asistencia) generan colas, errores de registro, pérdida de trazabilidad y dificultad para producir reportes. Además, el personal debe repetir la captura de los mismos datos de un estudiante en cada servicio.

Surge entonces la necesidad de una **plataforma única** que:

- Acelere el registro de asistencia al comedor (un estudiante por segundo con el escáner QR).
- Centralice los datos de estudiantes en una sola base de datos compartida entre comedor y biblioteca.
- Automatice la gestión de préstamos, devoluciones y reservas de la biblioteca.
- Reduzca el desperdicio de comida mediante predicción de demanda.
- Facilite reportes para la administración del centro educativo.

1.2 Planteamiento del trabajo

El objetivo del trabajo es desarrollar e implementar **Integra ID**, un sistema web que controle la asistencia estudiantil al comedor mediante escaneo de códigos QR y que gestione la biblioteca escolar, con un portal de auto-servicio para los estudiantes. El sistema fue desarrollado con tecnología **Firestore** (Auth, Firestore, Hosting) y publica dos aplicaciones web: el **panel del personal** y el **portal de estudiantes**.

El presente manual documenta el sistema siguiendo la estructura de un trabajo académico: describe el sistema, especifica los requisitos funcionales y no funcionales, presenta los diagramas de casos de uso, la **representación gráfica de procesos** (diagrama de flujo con su simbología), la especificación de casos de uso, la trazabilidad de requisitos con sus casos de prueba, la seguridad y las conclusiones.

1.3 Estructura del documento

Capítulo 1: Introducción. Capítulo 2: descripción general del sistema. Capítulo 3: especificación de requisitos funcionales y no funcionales. Capítulo 4: arquitectura y tecnologías. Capítulo 5: vista de casos de uso. Capítulo 6: representación gráfica de procesos (diagrama de flujo). Capítulo 7: especificación de casos de uso. Capítulo 8: trazabilidad de requisitos. Capítulo 9: seguridad del sistema. Capítulo 10: conclusiones y trabajo futuro. Anexos.

2. Descripción general del sistema

2.1 Perspectiva del producto

Integra ID es un sistema web que reúne, en un solo inicio de sesión y una sola base de datos, todas las herramientas digitales del centro educativo relacionadas con el comedor y la biblioteca. Se compone de **tres módulos**:

Módulo	¿Qué hace?	Usuarios
ComelD	Gestión del comedor estudiantil	Personal (admin, profesor, bibliotecario)
Bibliogest	Gestión de la biblioteca	Personal con rol bibliotecario/admin
Portal de Estudiantes	Auto-servicio del estudiante	Estudiantes registrados

Las tres partes **comparten los mismos datos**: si el personal registra a un estudiante en el comedor, ese estudiante aparece en la biblioteca y puede entrar a su portal. No hay que cargar datos dos veces. La biblioteca puede funcionar de forma **independiente** del comedor: un estudiante puede comer en el comedor o no, pero aun así usar la biblioteca.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema permite al personal:

- Registrar y administrar estudiantes, generar sus códigos QR y crear cuentas de acceso.
- Controlar la asistencia diaria al comedor mediante **escaneo de QR** (sin colas).
- Importar estudiantes y libros/socios de biblioteca de forma masiva desde Excel o CSV.
- Planificar el **menú semanal** (lunes a viernes) con ayuda de **inteligencia artificial**.
- Llevar la lista de **invitados externos** del comedor.
- Predecir la **demand**a del comedor para planificar compras.
- Gestionar la biblioteca: catálogo, socios, préstamos, devoluciones y reservas, con **disponibilidad en tiempo real**.
- Prestar y devolver libros **escaneando el QR** del ejemplar (con respuesta sonora y visual).
- Enviar **notificaciones** a los estudiantes.
- Exportar **reportes** a Excel y PDF.
- Consultar el **historial de actividades** (auditoría).

Y al estudiante, desde su portal:

- Registrarse y vincular su cuenta con su expediente del colegio.
- Ver el menú del comedor y su propia asistencia.
- Consultar el catálogo disponible de la biblioteca y sus préstamos, reservas e historial.
- Presentar su **credencial QR**.
- Recibir notificaciones del colegio.

2.3 Características de los usuarios del sistema

Usuario	Rol	Descripción	Acceso
Administrador	admin	Dirige el sistema: total de secciones, roles, configuración y eliminaciones	Panel del personal
Profesor	profesor	Comedor: estudiantes, asistencia, historial, invitados, menú, exportar	Panel del personal
Bibliotecario	bibliotecario	Biblioteca completa + menú e historial	Panel del personal
Estudiante	estudiante	Portal personal: menú, asistencia, libros, notificaciones, QR	Portal de Estudiantes

El rol lo asigna **únicamente el administrador** desde la sección *Gestión de Usuarios y Roles*.

2.4 Restricciones

- Las dos aplicaciones son **100% frontend** (sin servidor propio); el acceso a los datos está protegido por las reglas de seguridad de **Firestore**.
- El plan de Firebase es **gratuito (Spark)**: sin funciones de servidor ni App Check; por ello no se elimina automáticamente la cuenta de autenticación al dar de baja a un estudiante.
- El menú se configura solo de **lunes a viernes**.
- Se necesita **cámara** para el escaneo de QR y para el registro con foto.
- El almacenamiento de archivos de Firebase está **cerrado** por seguridad; las fotos se guardan como base64 en Firestore.

3. Especificación de requisitos

3.1 Requisitos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF01	Autenticar y autorizar usuario	El sistema permitirá al personal y al estudiante identificarse con correo y contraseña y acceder solo a las opciones que su rol permite.	Alta
RF02	Gestionar usuario y roles	El sistema permitirá al administrador crear cuentas y asignar roles (admin, profesor, bibliotecario, estudiante), con efecto inmediato.	Alta
RF03	Gestionar estudiante	El sistema permitirá al admin/profesor registrar, consultar, modificar y eliminar estudiantes, con generación automática de su código QR.	Alta
RF04	Importar estudiantes masivamente	El sistema permitirá al admin/profesor importar estudiantes desde CSV/Excel con vista previa, creando registros y cuentas en bloque.	Media
RF05	Registrar asistencia con QR	El sistema permitirá al personal registrar la asistencia diaria del estudiante escaneando su código QR, con confirmación sonora/visual y anti-duplicados.	Alta
RF06	Gestionar invitados externos	El sistema permitirá al admin/profesor registrar invitados que consumen en el comedor, con control de raciones diarias.	Media
RF07	Configurar menú semanal	El sistema permitirá al admin/profesor definir desayuno y almuerzo de lunes a viernes, publicándolo en el portal del estudiante.	Media
RF08	Predicción de demanda (IA)	El sistema analizará el historial de asistencia y proyectará cuántos estudiantes podrían asistir, ayudando a planificar compras.	Media
RF09	Generar credenciales QR	El sistema permitirá al admin/profesor generar credenciales QR imprimibles o compartibles para cada estudiante.	Media
RF10	Consultar historial de asistencia	El sistema permitirá consultar el historial diario y por estudiante, con estadísticas, y exportarlo.	Media
RF11	Gestionar catálogo de libros	El sistema permitirá al bibliotecario/admin agregar, editar, eliminar, buscar e importar libros, con disponibilidad por ejemplar en tiempo real.	Alta
RF12	Gestionar socios de biblioteca	El sistema permitirá dar de alta socios e importarlos desde Excel/CSV (clave: cédula).	Media

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF13	Registrar préstamos y devoluciones	El sistema permitirá prestar y devolver libros (con QR opcional), calculando la fecha de vencimiento y actualizando la disponibilidad.	Alta
RF14	Gestionar reservas	El sistema permitirá reservar un libro prestado o agotado y atender las reservas por orden al devolverse.	Media
RF15	Alertas de préstamos	El sistema mostrará préstamos vencidos y por vencer.	Media
RF16	Enviar notificaciones	El sistema permitirá a los gestores enviar avisos a los estudiantes.	Media
RF17	Exportar reportes	El sistema permitirá exportar estudiantes, asistencias y biblioteca a Excel y PDF.	Media
RF18	Registrarse en el portal (estudiante)	El sistema permitirá al estudiante registrarse validando su cédula y nombre contra el padrón del colegio y exigir correo institucional.	Alta
RF19	Consultar menú y asistencia personal	El portal mostrará al estudiante el menú de la semana y sus consumos (resumen y detalle).	Alta
RF20	Consultar disponibilidad y biblioteca personal	El portal mostrará el catálogo disponible (etiqueta "Disponible (n)") y los préstamos, reservas e historial del estudiante.	Media
RF21	Gestionar configuración y auditoría	El sistema permitirá al admin ajustar idioma, datos del comedor/biblioteca y la clave de IA, y consultar el historial de actividades.	Media

3.2 Requisitos no funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF01	Espacio y rendimiento	La aplicación se publica en Firebase Hosting (plan gratuito). Se espera un tiempo de respuesta de pocos segundos al cargar datos y un escaneo QR casi inmediato (menos de 2 segundos).	Alta
RNF02	Usabilidad	Interfaz responsive que funciona en computadora, tableta y teléfono. Se recomienda Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox actualizados.	Alta
RNF03	Seguridad	Autenticación con correo y contraseña de Firebase Auth; control de acceso por rol en las reglas de Firestore del lado del servidor; cabeceras CSP; sin secretos en el código fuente.	Alta
RNF04	Portabilidad	Sistema web multiplataforma (iniciado con cualquier navegador moderno), con interfaz en español, inglés, portugués, francés y alemán.	Media
RNF05	Operacional	La base de datos (Firestore) respalda y replica los datos automáticamente; el sistema no requiere servidores propios ni administración de infraestructura.	Media

4. Arquitectura y tecnologías

4.1 Plataforma y servicios

La plataforma está desarrollada con **Firebase** (de Google):

Componente	Uso
Firebase Auth	Inicio de sesión con correo y contraseña
Cloud Firestore	Base de datos NoSQL con reglas de seguridad por rol
Firebase Hosting	Publicación de las dos aplicaciones web
Firebase Functions	Funciones de servidor (respaldo, importación, IA, correos)
Google Gemini (IA)	Asistencia para menús y predicción de demanda
Firebase Storage	Almacenamiento (actualmente cerrado por seguridad)

Las dos aplicaciones son **frontend**: toda la lógica se ejecuta en el navegador y el acceso a los datos está protegido por las **reglas de seguridad de Firestore**. Esto significa que nadie puede leer ni modificar información a la que no tenga permiso, aunque lo intente directamente contra la base de datos. Las **funciones de servidor** (Cloud Functions) complementan el sistema para tareas de respaldo, importación masiva, generación de reportes, envío de correos y análisis con IA.

Ambas aplicaciones comparten la misma base de datos: lo que registra el panel se ve en el portal y viceversa.

Aplicación	URL	Usuarios
Panel de Administración	<code>https://comeid-670b9.web.app</code>	Administradores, profesores, bibliotecarios
Portal de Estudiantes	<code>https://comeid-estudiantes.web.app</code>	Estudiantes registrados

4.2 Lenguajes de programación utilizados

El sistema fue desarrollado íntegramente con **tecnologías web estándar** y **scripts de servidor de apoyo**:

Lenguaje	Uso en el sistema	Dónde se usa
HTML5	Estructura de las páginas web (interfaces del panel y del portal)	<code>Comeid.app/.html</code> y <code>ComeidEstudiantes/.html</code>
CSS3	Estilos, diseño responsive, temas claro/oscuro y animaciones	Archivos de estilo de ambas aplicaciones
JavaScript (ECMAScript)	Lógica del sistema: autenticación, base de datos, escaneo QR, exportación, IA	<code>Comeid.app/js/.js</code> y <code>ComeidEstudiantes/js/.js</code>
Node.js	Backend de Cloud Functions (análisis con Gemini, correos, reportes)	<code>Comeid.app/functions/</code>
Python 3	Herramientas de administración local: respaldo, restauración, importación de libros y predicción	<code>Comeid.app/python/comeid.py</code> y <code>Comeid.app/functions-python/</code>
Reglas de Firestore (lenguaje de reglas de seguridad)	Control de acceso por rol en la base de datos	<code>Comeid.app/firestore.rules</code>
JSON	Configuración del proyecto, manifiestos PWA y archivos de datos	<code>firebase.json</code> , <code>manifest.json</code> , etc.
Bash / PowerShell	Despliegue y automatización local (Firebase CLI)	Scripts de despliegue del desarrollador

4.3 Librerías y componentes principales

Librería	Versión	Uso
Firestore JS SDK	8.10.0	Autenticación, Firestore, Functions, Storage
Font Awesome	6.5.1	Íconos de la interfaz
qrcode-generator	1.4.4	Generación de códigos QR de estudiantes y ejemplares
SheetJS (xlsx)	0.18.5	Exportación e importación de archivos Excel
Google Generative AI	0.21.0	Integración de la IA (Gemini) en las funciones
Firebase Admin	12.1.0	Funciones de servidor con privilegios de administrador
Nodemailer	10.0.9	Envío de correos desde las funciones (avisos de biblioteca)
Service Worker (PWA)	—	Caché local y funcionamiento sin conexión parcial

4.4 Estructura del repositorio

ComeDIDexpo/

└─ Comeid.app/→ Panel de administración (perfil admin/profesor/bibliotecario)

|└─ js/→ Lógica JavaScript del panel

|└─ python/→ Herramientas Python de administración local (respaldo, importación)

|└─ functions/→ Cloud Functions en Node.js (IA Gemini, correos, reportes)

|└─ functions-python/→ Cloud Functions en Python

|└─ firestore.rules→ Reglas de seguridad de la base de datos

|└─ *.html→ Páginas del panel (index, login, selector, biblioteca)

└─ ComeidEstudiantes/→ Portal de estudiantes

|└─ js/→ Lógica JavaScript del portal

|└─ *.html→ Páginas del portal (dashboard, comedor, biblioteca, QR, ...)

└─ diagrama_flujo_general.svg→ Diagrama de flujo del sistema

└─ MANUAL_UNICO.*→ Este manual (md, html, pdf, docx)

5. Vista de casos de uso

El sistema se organiza alrededor de los casos de uso que se especifican en el capítulo 7. La vista general es la siguiente:

Actor	Casos de uso principales
Admin	CU-01 a CU-16 (panel) y CU-17 (configuración)
Profesor	CU-01 a CU-11 y CU-16 (sin roles ni configuración)
Bibliotecario	CU-01, CU-11 a CU-16 (biblioteca + menú e historial)
Estudiante	CU-E01 a CU-E09 (portal)

Los casos de uso del panel de administración (capítulo 7.1) cubren la gestión de estudiantes, asistencia QR, invitados, menú, IA, biblioteca y exportación. Los casos de uso del portal de estudiantes (capítulo 7.2) cubren el registro, el menú, la asistencia, la biblioteca, el QR y las notificaciones.

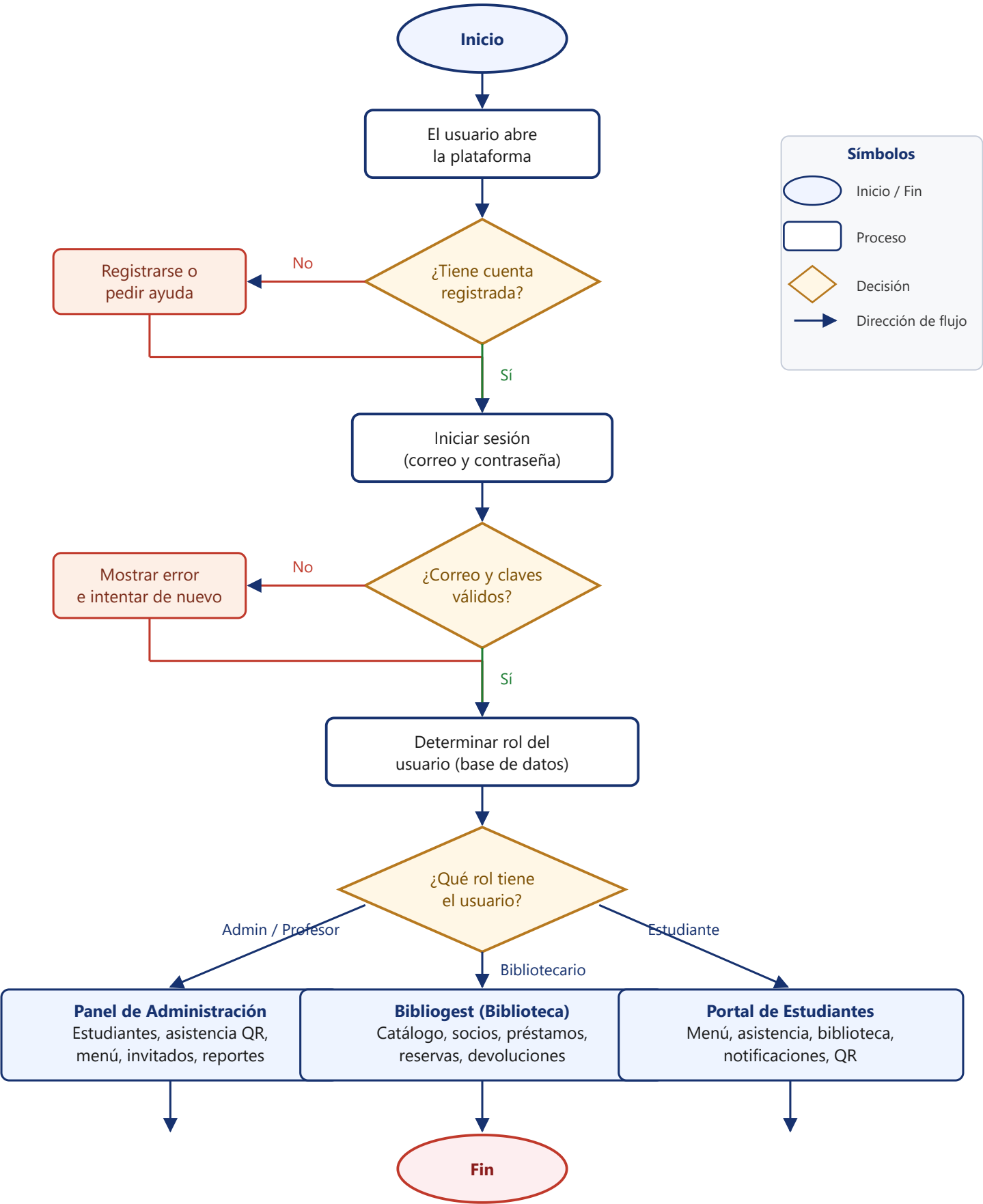
6. Representación gráfica de procesos

A continuación se presenta el **diagrama de flujo** de los procesos generales del sistema, junto con la tabla de **simbología** utilizada, siguiendo la notación estándar de diagrama de flujo (ANSI).

6.1 Simbología de diagrama de flujo

Símbolo	Descripción
Óvalo	Inicio/Final. Determina el inicio o el fin de una operación.
Rectángulo	Proceso. Se utiliza para procesos o acciones a ejecutar.
Rombo	Decisión. Indica una decisión sobre una actividad o proceso (avanza por el flujo Sí o No).
Flecha	Dirección de flujo. Muestra hacia dónde va el flujo del proceso.

6.2 Diagrama de flujo del sistema



El diagrama indica que el usuario debe **iniciar sesión** (óvalo de inicio) en el sistema con sus credenciales. Si el correo y la contraseña son válidos (rombo de decisión), el sistema identifica el **rol** del usuario y le muestra las opciones que le corresponden:

- **Admin / Profesor** → Panel de administración del comedor (estudiantes, asistencia QR, menú, invitados, reportes).
- **Bibliotecario** → Bibliogest (catálogo, socios, préstamos, reservas, devoluciones).
- **Estudiante** → Portal de estudiantes (menú, asistencia, biblioteca, notificaciones, QR).

El acceso a las opciones está definido por los roles mencionados. Las decisiones con respuesta negativa (cuenta no registrada, credenciales inválidas) regresan al paso anterior para corregir el dato. El proceso termina cuando el usuario **cierra la sesión** (óvalo de fin).

7. Especificación de casos de uso

A continuación se especifican los casos de uso del Panel de Administración y del Portal de Estudiantes. Cada caso de uso indica actor(es), precondiciones, flujo principal, variaciones/errores y resultado esperado.

7.1 Casos de uso del Panel de Administración

CU-01: Iniciar sesión

- **Actor(es):** admin, profesor, bibliotecario.
- **Precondiciones:** el administrador debe haber creado la cuenta del usuario o haberle asignado un rol.
- **Flujo principal:**
 1. Abra el panel en `https://comeid-670b9.web.app`.
 2. Introduzca su correo y su contraseña.
 3. Pulse **Iniciar sesión**.
 4. El sistema lo lleva al **panel de control**.
- **Resultado esperado:** se muestra el panel con las secciones según el rol. Si el correo o la contraseña son incorrectos, aparece un mensaje de error y se vuelve a pedir el dato.

CU-02: Consultar el panel de control (Dashboard)

- **Actor(es):** admin, profesor, bibliotecario.
- **Flujo principal:**
 1. Inicie sesión (CU-01).

2. En las tarjetas vea los indicadores: estudiantes registrados, asistencias del día, invitados del día, ganancias (si aplica), libros prestados o por vencer.
- **Resultado esperado:** vista resumida del estado del comedor y la biblioteca en tiempo real.

CU-03: Ver y buscar estudiantes

- **Actor(es):** admin, profesor.
- **Flujo principal:**
 1. Pulse **Estudiantes**.
 2. Use la casilla de búsqueda para filtrar por nombre, cédula o sección.
 3. Cada fila muestra nombre, cédula, sección, nivel, tipo (Becado/Pagado) y acciones (editar, QR, eliminar).
- **Resultado esperado:** lista de estudiantes filtrada con acceso a sus acciones.

CU-04: Registrar un estudiante nuevo con cuenta de acceso

- **Actor(es):** admin, profesor.
- **Precondiciones:** expediente del estudiante (nombre, cédula, sección, nivel, tipo) y, si se le dará cuenta, un correo y contraseña.
- **Flujo principal:**
 1. Pulse **Estudiantes** → **Nuevo estudiante**.
 2. Complete: nombre completo, cédula, sección, nivel y tipo (Becado/Pagado).
 3. Opcionalmente agregue una **foto**.
 4. Si desea crear una cuenta de acceso: marque la opción e introduzca correo y contraseña.
 5. Pulse **Guardar**.
 6. El sistema crea el registro y, en automático: genera el **código QR**, crea la cuenta de acceso (si se pidió), crea el perfil en la colección **usuarios** y deja listo al estudiante para escanear.
- **Errores comunes:** correo ya en uso por otra cuenta (usar otro); cédula duplicada (el sistema avisa).
- **Resultado esperado:** el estudiante queda registrado, con QR, y puede iniciar sesión en el portal.

CU-05: Editar los datos de un estudiante

- **Actor(es):** admin, profesor.
- **Flujo principal:**
 1. Localice al estudiante (CU-03).
 2. Pulse **Editar**, modifique los campos y **Guardar**.
- **Resultado esperado:** los datos se actualizan en el comedor, la biblioteca y el portal.

CU-06: Eliminar un estudiante

- **Actor(es):** admin (exclusivo).
- **Precondiciones:** rol admin. Acción **irreversible**.
- **Flujo principal:** localice al estudiante → **Eliminar** → confirme.
- **Resultado esperado:** el estudiante sale de la lista. **Nota técnica:** la cuenta de correo de Firebase puede seguir existiendo; para liberarla, un admin debe eliminarla en la consola de Firebase → Authentication → Users.

CU-07: Importar estudiantes desde CSV o Excel

- **Actor(es):** admin, profesor.
- **Flujo principal:**
 1. En **Estudiantes**, pulse **Importar**.
 2. Seleccione el archivo (CSV compatible con Excel).
 3. Revise la vista previa (filas válidas e inválidas).
 4. Confirme. Los exitosos se crean con su QR; los inválidos se listan para corregir.
- **Resultado esperado:** registro masivo de estudiantes. **Variación biblioteca:** importación propia de **libros** (clave: código del ejemplar) y **socios** (clave: cédula), con vista previa de filas NUEVO/ACTUALIZAR (CU-13 y CU-12).

CU-08: Controlar la asistencia al comedor (escaneo QR)

- **Actor(es):** admin, profesor.
- **Precondiciones:** estudiante registrado con QR; equipo con cámara.
- **Flujo principal:**
 1. Pulse **Escanear QR**.
 2. Permita el acceso a la cámara.
 3. Dirija la cámara al QR de la credencial o del móvil.
 4. Al detectar, el sistema identifica al estudiante y **registra la asistencia en automático**, con confirmación sonora y visual.
 5. Si el comedor está habilitado por turno, se valida el turno.
 6. Exporte la **lista del día** en Excel, PDF o CSV si lo desea.
- **Resultado esperado:** cada estudiante escaneado queda marcado como asistente del día, sin colas ni listas en papel.

CU-09: Generar y entregar credenciales QR

- **Actor(es):** admin, profesor, bibliotecario.

- **Flujo principal:** abra **Generar QR** → seleccione estudiante o grupo → **Generar** → imprima o descargue.
- **Resultado esperado:** credencial imprimible con el QR único para la fila del comedor.

CU-10: Gestionar invitados externos

- **Actor(es):** admin, profesor.
- **Flujo principal:**
 1. Pulse **Invitados** → **Nuevo invitado**.
 2. Registre nombre y opcionalmente cédula, motivo, frecuencia y observaciones.
 3. **Guardar**. Marque la asistencia del invitado cuando llegue. Los invitados se resetean al día siguiente.
- **Resultado esperado:** control de quién entra al comedor sin ser estudiante.

CU-11: Configurar el menú semanal

- **Actor(es):** admin, profesor (edición); bibliotecario (solo lectura).
- **Flujo principal:**
 1. Pulse **Menú Semanal**.
 2. Defina **desayunos** y **almuerzos** de lunes a viernes.
 3. **Guardar menú**. Queda publicado en el portal.
 4. (Opcional) Use la **IA** para sugerencias balanceadas.
- **Resultado esperado:** los estudiantes ven cada día qué se sirve.

CU-12: Gestionar catálogo de libros (biblioteca)

- **Actor(es):** bibliotecario, admin.
- **Flujo principal:**
 1. Cambie a **Biblioteca** con el selector de app.
 2. En **Catálogo**, pulse **Nuevo libro**.
 3. Registre título, autor, categoría, ISBN, ubicación y número de ejemplares. **Guardar**.
 4. Búsqueda, edición y eliminación de títulos.
 5. **Importar Excel/CSV** para carga masiva (clave: código del ejemplar; NUEVO/ACTUALIZAR).
- **Disponibilidad:** el sistema muestra cuántos ejemplares hay **disponibles** y lo recalcula al prestar/devolver; el estudiante lo ve en su portal (*Disponible (n)*). Libros con todos los ejemplares prestados quedan **agotados**.

CU-13: Gestionar socios de la biblioteca

- **Actor(es):** bibliotecario, admin.

- **Flujo principal:**

1. Pulse **Socios** → **Nuevo socio** o busque al estudiante.
2. **Guardar.** Eliminar solo admin.
3. **Importar Excel/CSV:** cada columna con nombres en español (Nombre, Cédula, Sección, Nivel, Tipo); la **cédula** es la clave (NUEVO/ACTUALIZAR).

CU-14: Registrar préstamos y devoluciones

- **Actor(es):** bibliotecario, admin.

- **Flujo principal:**

1. En **Préstamos**, pulse **Nuevo préstamo**.
2. Seleccione socio y libro (o **escanee el QR** del ejemplar).
3. El sistema calcula la fecha de vencimiento. **Guardar.**
4. Para devolver, localice el préstamo activo y pulse **Devolver**.

- **Escáner QR (recomendado):** el sistema responde con **sonido de confirmación**, vibración y mensaje (verde = correcto, rojo = error). Si el socio tiene un solo préstamo activo, el QR devuelve en automático; si tiene varios, se elige cuál devolver.
- **Resultado esperado:** trazabilidad de quién tiene cada libro y cuándo debe devolverlo.

CU-15: Gestionar reservas de libros

- **Actor(es):** bibliotecario, admin (crear/cancelar); el estudiante reserva desde su portal.
- **Flujo principal:** se reserva un libro prestado o agotado; al devolverse, se atiende por orden; el bibliotecario cancela reservas vencidas.
- **Resultado esperado:** los estudiantes pueden apartar un título aunque esté prestado.

CU-16: Enviar notificaciones a los estudiantes

- **Actor(es):** gestores (admin, profesor, bibliotecario).
- **Flujo principal:** **Nueva notificación** → título y mensaje → destinatario (todos, uno o grupo) → **Enviar**.
- **Resultado esperado:** los estudiantes ven el aviso en su portal.

CU-17: Gestionar usuarios y roles

- **Actor(es):** admin (solo).
- **Flujo principal:**
 1. Pulse **Gestión de Usuarios y Roles**.
 2. Seleccione el rol deseado en el desplegable de cada cuenta: **admin, profesor, estudiante**.

3. **Guardar cambios.** El cambio es inmediato.

- **Ejemplo:** para entregar una cuenta de admin a un docente, se localiza su cuenta y se selecciona el rol **admin**, luego **Guardar cambios**.

CU-18: Exportar datos a Excel y PDF

- **Actor(es):** admin, profesor (según sección).
- **Flujo principal:** en las secciones con reportes (Estudiantes, Escáner del día, Historial) use **Exportar** → **Excel** o **PDF**.
- **Resultado esperado:** reportes listos para presentar o archivar.

CU-19: Configuración general del sistema

- **Actor(es):** admin (solo).
- **Flujo principal:** en **Configuración** ajuste idioma, datos del comedor/biblioteca, turnos y la **clave de la IA de Gemini**; **Guardar**.
- **Resultado esperado:** el sistema se comporta según lo configurado. La configuración es la misma para comedor y biblioteca por compartir base de datos.

CU-20: Consultar el historial de actividades (auditoría)

- **Actor(es):** gestores.
- **Flujo principal:** abra la sección **Actividad** y consulte el registro de eventos (altas, bajas, cambios de rol, préstamos).
- **Resultado esperado:** trazabilidad de las acciones más importantes del sistema.

7.2 Casos de uso del Portal de Estudiantes

CU-E01: Registrarse y vincular la cuenta

- **Actor(es):** estudiante.
- **Precondiciones:** el estudiante debe existir en el padrón del comedor del CTP (cédula y nombre registrados).
- **Flujo principal:**
 1. Abra `https://comeid-estudiantes.web.app` y pulse **Regístrate aquí**.
 2. Escriba correo institucional (`@ctpliberia.ed.cr`), contraseña, cédula y nombre completo.
 3. **Registrarme**. El sistema valida que la cédula y el nombre coincidan con el registro oficial.
 4. Si el registro no tiene correo asignado, exige el correo institucional.

5. Al coincidir, la cuenta queda **vinculada** y se abre el portal.

- **Errores comunes:** "Registro no encontrado" (cédula/nombre no coinciden); "Correo ya asignado" (esa cédula fue vinculada con otro correo); "Ya se usa ese correo".
- **Resultado esperado:** el estudiante puede iniciar sesión y usar todas sus secciones.

CU-E02: Iniciar sesión en el portal

- **Actor(es):** estudiante registrado.
- **Flujo principal:** abra el portal → correo y contraseña → **Iniciar sesión**. Si olvidó la contraseña, use **¿Olvidaste tu contraseña?**.
- **Resultado esperado:** entrada al portal con su información personal.

CU-E03: Consultar el inicio (Dashboard)

- **Actor(es):** estudiante.
- **Flujo principal:** al entrar vea el **menú de hoy**, sus **reservas activas**, su **asistencia reciente** y los avisos; toque cada tarjeta para abrir la sección.
- **Resultado esperado:** resumen personal al día.

CU-E04: Ver el menú y su asistencia (Comedor)

- **Actor(es):** estudiante.
- **Flujo principal:**
 1. Abra **Comedor**.
 2. Consulte el **menú de la semana** (lunes a viernes).
 3. Vea su asistencia (consumos en los últimos 30 días y desglose por día de la semana).
 4. Consulte su **historial de consumos**.
- **Resultado esperado:** el estudiante sabe qué se sirve y cuántas veces ha asistido.

CU-E05: Consultar catálogo, préstamos y reservas (Biblioteca)

- **Actor(es):** estudiante.
- **Flujo principal:**
 1. Abra **Biblioteca**.
 2. Consulte el **catálogo disponible**: use el **buscador** y vea la etiqueta **Disponible (n)** con los ejemplares disponibles ahora mismo.
 3. Vea **Mis préstamos activos**, **Mis reservas** y el **historial de préstamos**.
 4. Puede **reservar** un libro prestado o agotado desde el catálogo.

- **Resultado esperado:** el estudiante encuentra qué hay disponible y controla sus materiales.

CU-E06: Presentar su credencial QR

- **Actor(es):** estudiante.
- **Flujo principal:** abra **QR** y muestre su código en pantalla (a máximo brillo) para ser escaneado en el comedor.
- **Sugerencia:** guarde una captura para usarla sin conexión.
- **Resultado esperado:** asistencia registrada sin carné físico.

CU-E07: Consultar notificaciones

- **Actor(es):** estudiante.
- **Flujo principal:** abra **Notificaciones**, vea los avisos y márquelos como leídos.
- **Resultado esperado:** el estudiante está al día con los comunicados.

CU-E08: Gestionar su perfil

- **Actor(es):** estudiante.
- **Flujo principal:** abra **Perfil**, revise sus datos y el estado de su comer.
- **Resultado esperado:** verificación de que sus datos son correctos. (Cédula y sección solo los cambia la administración.)

CU-E09: Configurar idioma y tema del portal

- **Actor(es):** estudiante.
- **Flujo principal:** en **Configuración** elija idioma y tema (claro/oscuro) y guarde.
- **Resultado esperado:** el portal se muestra según sus preferencias.

8. Trazabilidad de requisitos

Para cada requisito funcional (RF) y no funcional (RNF) se definió un **caso de prueba**. La siguiente tabla resume la trazabilidad; los pasos detallados de cada prueba se ejecutan directamente en las dos aplicaciones publicadas.

8.1 Casos de prueba funcionales (RF)

Caso de prueba	Pasos resumidos	Resultado esperado	Cumple
RF01 Autenticar	Abrir el panel, escribir correo/contraseña válidos, pulsar Iniciar sesión	Entra al panel con las secciones de su rol	Sí
RF02 Usuarios y roles	En Gestión de Usuarios, cambiar el rol de una cuenta y guardar	El nuevo rol aplica de inmediato al recargar	Sí
RF03 Gestionar estudiante	Registrar estudiante con datos y foto	Aparece en el listado con su QR generado	Sí
RF04 Importar estudiantes	Cargar CSV con 3 estudiantes válidos y 1 inválido	Se crean 3; el inválido se lista para corregir	Sí
RF05 Asistencia con QR	Escanear el QR de un estudiante dos veces el mismo día	1.ª vez: asistencia registrada y confirmación sonora; 2.ª vez: aviso "Ya registrado hoy"	Sí
RF06 Invitados	Registrar un invitado y marcarlo al asistir	Aparece en la lista del día con sus raciones	Sí
RF07 Menú semanal	Guardar desayunos y almuerzos de la semana	El portal muestra lo guardado por día	Sí
RF08 Predicción IA	Consultar Predicción con historial de 28 días	Se muestra proyección de asistencia y raciones	Sí
RF09 Credenciales QR	Generar el QR de un grupo	Se descargan credenciales imprimibles	Sí
RF10 Historial	Consultar historial por estudiante en un rango	Estadísticas y detalle diario del estudiante	Sí
RF11 Catálogo libros	Agregar e importar libros; prestar 1 ejemplar	La disponibilidad disminuye al prestar y aumenta al devolver	Sí
RF12 Socios	Importar socios con cédula repetida	El repetido se marca ACTUALIZAR, los nuevos NUEVO	Sí
RF13 Préstamos/devoluciones	Prestar y devolver con y sin QR	Fecha de vencimiento automática; disponibilidad recalculada	Sí
RF14 Reservas	Reservar un libro agotado y devolverlo	La reserva se atiende por orden al devolverse	Sí

Caso de prueba	Pasos resumidos	Resultado esperado	Cumple
RF15 Alertas	Revisar préstamos vencidos	Se listan los préstamos vencidos y por vencer	Sí
RF16 Notificaciones	Crear y enviar un aviso	Todos/los destinatarios lo ven en su portal	Sí
RF17 Exportar	Exportar asistencia del día a Excel y PDF	Se descargan ambos archivos con datos	Sí
RF18 Registro portal	Registrarse con cédula y nombre válidos	Cuenta vinculada y acceso al portal	Sí
RF19 Menú/asistencia personal	Consultar Comedor en el portal	Se ve el menú semanal y los consumos propios	Sí
RF20 Disponibilidad/biblioteca personal	Consultar catálogo y préstamos en el portal	Se ve <i>Disponible (n)</i> y solo los propios préstamos	Sí
RF21 Configuración/auditoría	Cambiar idioma y consultar Actividad	Interface cambia de idioma; eventos listados	Sí

8.2 Casos de prueba no funcionales (RNF)

Caso de prueba	Pasos resumidos	Resultado esperado	Cumple
RNF01 Rendimiento	Cronometrar carga del panel y escaneo QR	Carga en pocos segundos; escaneo casi inmediato	Sí
RNF02 Usabilidad	Abrir en computadora, tableta y teléfono	La interfaz se adapta (responsive)	Sí
RNF03 Seguridad	Intentar leer datos de otro estudiante desde la consola	Firestore lo rechaza (reglas por rol)	Sí
RNF04 Portabilidad	Iniciar en Chrome, Edge y Firefox; cambiar idioma	Funciona igual en las tres y en los 5 idiomas	Sí
RNF05 Operacional	Consultar datos sin administrar servidores	Los datos están disponibles desde Firebase	Sí

9. Seguridad del sistema

9.1 Control de acceso por rol (Firestore Rules)

Todas las operaciones de lectura y escritura están protegidas por reglas del lado del servidor de Firebase. Aunque alguien robara el código o conectara su propio cliente, **no podría** leer ni modificar datos sin cumplir las reglas:

- **Gestores** (admin, profesor, bibliotecario): acceso a la gestión del comedor y la biblioteca.
- **Estudiantes**: solo lectura de **su propia** información, verificada por su `uid` y su cédula.
- **Escrituras restringidas**: un estudiante solo actualiza en su expediente los campos `uid` y `correo`, con correo verificado.
- **Eliminaciones limitadas**: nadie elimina documentos de usuarios ni notificaciones desde el cliente.
- **Colecciones sensibles** (invitados, inventario, notas, historial de comedor): solo gestores.
- **Almacenamiento de archivos** (Firebase Storage): completamente **cerrado** (`deny`).

9.2 Cabeceras de seguridad web (CSP)

Ambas aplicaciones envían cabeceras **Content-Security-Policy** que restringen qué recursos puede cargar el navegador:

- Solo scripts de la propia aplicación, de Firebase (`gstatic.com`) y de la librería de íconos (Font Awesome vía `cdnjs`).
- **Sin evaluación de código dinámico** (`eval` prohibido).
- Solo conexiones a los servicios de Firebase/Auth/Firestore y a la API de Gemini.
- Sin incrustación en otras webs (`frame-ancestors 'self'`) y sin objetos embebidos (`object-src 'none'`).

También se envían: `X-Content-Type-Options: nosniff`, `X-Frame-Options: SAMEORIGIN`, `Referrer-Policy` y `Permissions-Policy`.

9.3 Sin secretos en el código fuente

- La **clave de la IA (Gemini)** no está escrita en el código: se configura desde el panel y se guarda en el navegador del administrador.
- El repositorio de GitHub posee `.gitignore` que excluye archivos de credenciales.
- Se corrigió un hallazgo crítico: antes un usuario podía crear un perfil con rol "admin"; ahora las reglas fuerzan rol "estudiante" y correo verificado al auto-registrarse.

9.4 Correcciones de seguridad aplicadas

1. **Escalada de rol** en la creación de perfiles (corregido en las reglas de Firestore).
2. **Clave de IA expuesta** en el código (retirada; configuración por panel).
3. **Recurso externo bloqueado** por el CSP (generador de QR movido a un CDN permitido).
4. **JSON de configuración inválido** tras añadir cabeceras (reconstruido y validado).

9.5 Limitaciones honestas del proyecto

- Es una plataforma **100% frontend** sobre el plan gratuito de Firebase (Spark); la seguridad real reside en las reglas de la base de datos.
- Las **cédulas y nombres** se guardan en texto plano en Firestore (Firestore no cifra campos de forma nativa).
- El CSP permite `'unsafe-inline'` en scripts por pequeños bloques internos de las páginas.
- No hay **2FA** ni límite de intentos de contraseña más allá del control de Firebase.
- Eliminar un estudiante no borra automáticamente su cuenta de autenticación (limitación del plan gratuito).

10. Conclusiones y trabajo futuro

10.1 Conclusiones

El sistema **Integra ID** cumple el objetivo del trabajo: ofrecer al CTP de Liberia una plataforma única para gestionar el comedor estudiantil y la biblioteca. Se logró:

- Un **control de asistencia masivo** mediante escaneo de QR, eliminando colas y listas en papel.
- La **digitalización del catálogo de la biblioteca** con préstamos, devoluciones y reservas en tiempo real.
- Un **portal de auto-servicio** para que cada estudiante consulte su menú, sus consumos y sus libros.
- El apoyo de la **inteligencia artificial** para planificar menús y predecir demanda.
- La implementación de **seguridad por roles** verificada en las reglas de Firestore, con cabeceras CSP y sin secretos en el código.

La metodología de referencia (RUP, dirigida por casos de uso) permitió estructurar la documentación de manera que cada requisito del sistema puede validarse con un caso de prueba, cumpliendo así la trazabilidad de requisitos solicitada.

10.2 Trabajo futuro

1. **Funciones de servidor (Cloud Functions):** migrar a plan Blaze para eliminar cuentas de autenticación al dar de baja estudiantes, llamar a la IA desde el servidor y auditar operaciones sensibles.
2. **App Check y 2FA:** activar Firebase App Check y autenticación de dos pasos para cuentas admin.
3. **Endurecer el CSP:** externalizar los scripts inline y retirar `'unsafe-inline'`.
4. **Cifrado de datos personales:** cifrar cédulas y teléfonos antes de guardarlos.
5. **Respaldos programados:** exportación automática de Firestore y manual de restauración.
6. **Reportes ampliados:** desperdicio, costo por platillo, socios más activos, morosidad.
7. **Experiencia:** PWA con soporte offline, recordatorios de devolución por correo y multi-instituto.

11. Anexos

A.1 Ficha técnica

Dato	Valor
Nombre comercial	Integra ID
Módulo de comedor	ComelD
Módulo de biblioteca	Bibliogest
Portal de estudiantes	ComelD Estudiantes
Tecnología	Firebase (Auth, Firestore, Hosting) + Google Gemini (IA)
Panel del personal	<code>https://comeid-670b9.web.app</code>
Portal de estudiantes	<code>https://comeid-estudiantes.web.app</code>
Idiomas	Español, inglés, portugués, francés, alemán
Menú del comedor	Lunes a viernes
Repositorio	GitHub — IntegralD-droid/ComelD

A.2 URLs del sistema

Panel de Administración

Recurso	URL
Login	https://comeid-670b9.web.app/login.html
Panel principal	https://comeid-670b9.web.app/index.html
Selector de apps	https://comeid-670b9.web.app/selector.html
Biblioteca	https://comeid-670b9.web.app/biblioteca.html

Portal de Estudiantes

Recurso	URL
Registro	https://comeid-estudiantes.web.app/registro.html
Login	https://comeid-estudiantes.web.app/index.html
Dashboard	https://comeid-estudiantes.web.app/dashboard.html
Comedor	https://comeid-estudiantes.web.app/comedor.html
Biblioteca	https://comeid-estudiantes.web.app/biblioteca.html
QR personal	https://comeid-estudiantes.web.app/qr.html
Notificaciones	https://comeid-estudiantes.web.app/notificaciones.html
Perfil	https://comeid-estudiantes.web.app/perfil.html
Configuración	https://comeid-estudiantes.web.app/configuracion.html

A.3 Preguntas frecuentes

¿Un profesor puede eliminar estudiantes? No. Eliminar estudiantes es exclusivo del administrador.

¿Puede el profesor gestionar la biblioteca? Sí, si tiene rol de **bibliotecario** o **admin** la gestiona; los profesores con esos roles también. Los demás profesores solo ven el catálogo en solo lectura.

¿Qué pasa si un estudiante olvida su QR? Puede marcarse manualmente según la configuración, o volver a generar su QR desde la sección **Generar QR**.

- ¿El menú incluye sábados y domingos? No. El menú se gestiona de lunes a viernes.
- ¿Puedo cambiar mi propio rol? Solo el administrador gestiona roles.
- ¿Un estudiante puede ver la información de otro? No; el portal solo muestra su propia información, y Firestore lo rechaza aunque se intente.
- ¿Qué hago si no encuentro mi nombre al registrarme? Pida al personal que verifique que su cédula y nombre están registrados en el padrón del comedor.
- ¿Puedo usar mi QR sin internet? Sí, guarde una captura de pantalla del QR y preséntela con brillo alto.
- ¿Cómo sé si un libro está disponible? En *Mi biblioteca* abra el **catálogo** y mire la etiqueta **Disponible (n)**: si está agotado, no hay ejemplares libres en ese momento.

A.4 Glosario

Término	Significado
Admin	Administrador del sistema, con todos los permisos.
Bibliotecario	Rol del personal que gestiona la biblioteca.
Becado / Pagado	Tipo de estudiante: con beca (sin cobro) o de pago.
Disponible (n)	Etiqueta del portal que indica los n ejemplares libres de un libro.
Firestore	Base de datos NoSQL de Firebase, con reglas de seguridad.
Gestor	Admin, profesor o bibliotecario registrado en el panel.
IA / Gemini	Inteligencia artificial de Google usada para menús y predicciones.
Padrón	Registro oficial de estudiantes del comedor del CTP.
QR	Código de respuesta rápida usado como credencial del estudiante.
RUP	Proceso Racional Unificado, metodología de referencia del proyecto.
Socio	Estudiante con derecho a usar la biblioteca.
CSP	Content-Security-Policy, cabecera de seguridad web.
CDN	Red de distribución de contenido que sirve las librerías (Font Awesome, Firebase).
PWA	Aplicación web progresiva; permite caché local y uso parcial sin conexión.

A.5 Capturas de pantalla

Las capturas siguientes fueron tomadas de la versión publicada (sitio real) en modo oscuro.

A.5.1 Inicio de sesión del Panel de Administración

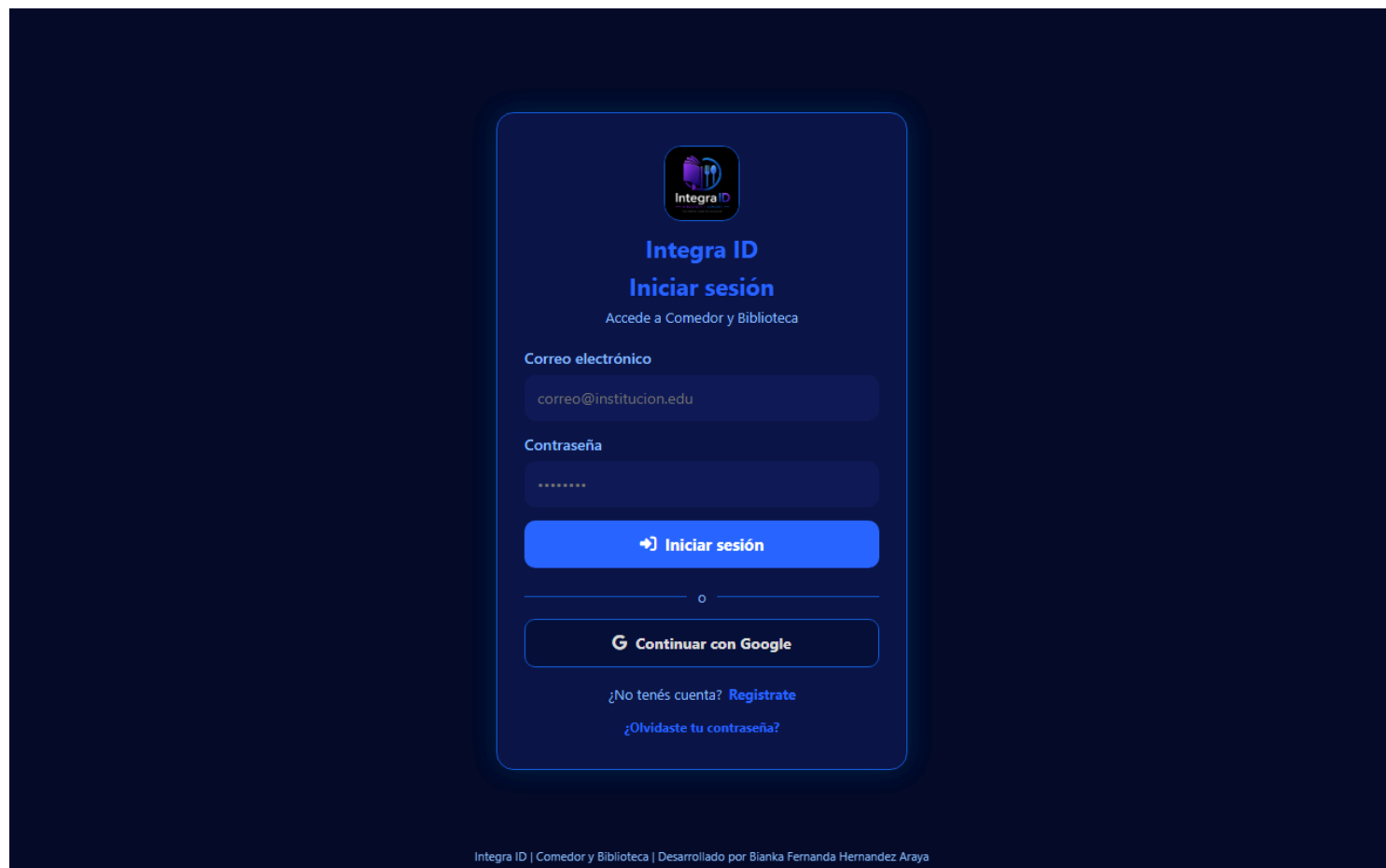


Figura A.1 — Pantalla de inicio de sesión del panel de administración (comeid-670b9.web.app).

A.5.2 Inicio de sesión del Portal de Estudiantes

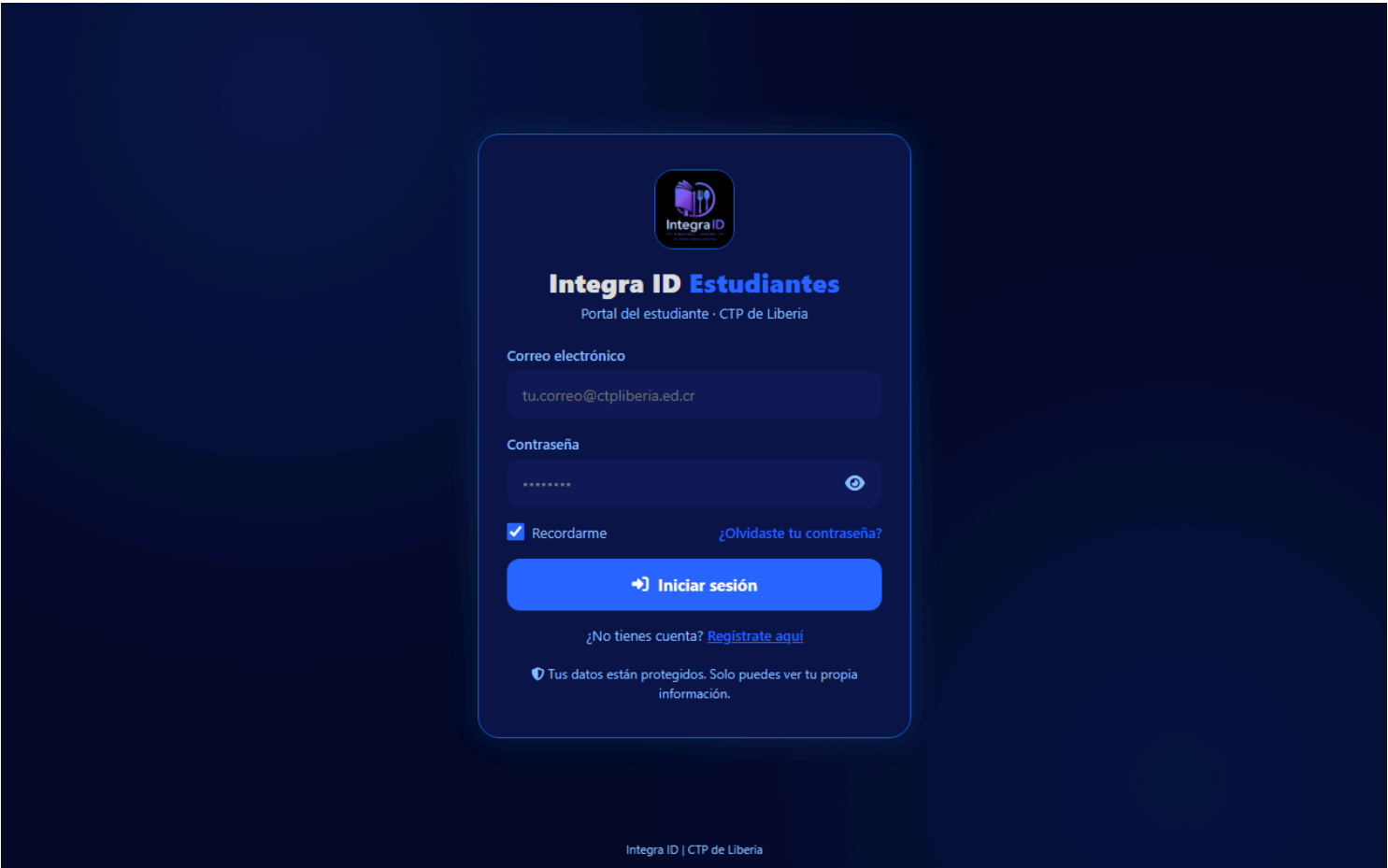


Figura A.2 — Pantalla de inicio de sesión del portal de estudiantes (comeid-estudiantes.web.app).

A.5.3 Registro de estudiantes en el Portal

Inicia sesión'. A small disclaimer at the bottom of the form states: 'Solo podrás ver tu propia información. Debes estar registrado en el sistema Integra ID del CTP de Liberia.' The footer of the page reads 'Integra ID | CTP de Liberia'." data-bbox="43 76 959 515"/>

Figura A.3 — Pantalla de registro de estudiantes con confirmación de datos.

Las funciones internas del panel (comedor, biblioteca, asistencia) requieren una sesión activa; por ello este anexo documenta las pantallas públicas accesibles sin credenciales.

12. Derechos de autor

12.1 Aviso de derechos de autor

© 2026 Integra ID. Todos los derechos reservados.

Esta obra (software, código fuente, diseño, diagramas y documentación) fue desarrollada como **proyecto estudiantil** del **Colegio Técnico Profesional (CTP) de Liberia**, Costa Rica.

12.2 Condiciones de uso

- El uso del sistema es **exclusivo de la institución** (CTP de Liberia) y de las personas autorizadas por la administración.
- Queda prohibida la **reproducción, distribución, modificación o venta** de este material, total o parcial, sin la autorización escrita de los autores y de la institución.
- Las **reglas de seguridad de Firestore** protegen los datos: ningún usuario puede leer o escribir información sin el permiso de su rol.

12.3 Reconocimientos

- **Google Firebase** (Auth, Firestore, Hosting, Functions) — plataforma de respaldo del sistema.
- **Google Gemini** — modelos de inteligencia artificial utilizados para la asistencia de menús y predicciones.
- **Font Awesome** — íconos de la interfaz.
- Al profesorado y la comunidad del **CTP de Liberia** que colaboró con la definición de los procesos (comedor, biblioteca y asistencia).

12.4 Contacto institucional

Área	Medio
Institución	Colegio Técnico Profesional de Liberia, Guanacaste, Costa Rica
Proyecto	Integra ID (ComeID, Bibliogest, Portal de Estudiantes)
Repositorio	GitHub — <code>IntegraID-droid/ComeID</code>

Documento elaborado como manual de uso, documentación técnica y presentación del proyecto Integra ID (ComeID, Bibliogest y Portal de Estudiantes) — CTP de Liberia, Costa Rica.

© 2026 Integra ID — Colegio Técnico Profesional de Liberia. Todos los derechos reservados.